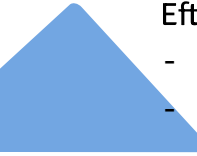




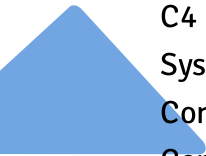
Lektion 13

C4 diagram

A blue triangle graphic pointing downwards, located on the left side of the slide.

Efter endt undervisning kan den studerende:

- Gør rede for de 4 forskellige C4 diagrammer
- Sammenligne C4 med UML
- Redegøre for brugen af henholdsvis C4 og UML

A blue triangle graphic pointing to the right, located on the left side of the slide.

Agenda

Midtvejsevaluering

C4

System Context Diagram

Container Diagram

Component Diagram

Code Diagram

Næste gang

C4 Diagrammer

Map over kode. Prøver at undgå:

Inkonsistent

Kompleksitet i design/diagram

Manglende beskrivelse

ufuldstændig diagrammer

Dette gøres ved at:

Notation uafhængighed

Teamet/afdeling aftaler notationer - benytte eventuel checklist

C4 Diagrammer

Diagrammer

Diagrammer skal have en titel, som beskriver type og scope.

System Context Calculator

Diagrammer skal have forklaring på notation.

Modtager specifik sprog - hvis ikke skal forkortelse forklares i legend.

Elementer

Elementer skal specifik deklarerer, Bruger, System osv.

Elementer skal have en forklaring, med ansvar.

Container og komponenter skal have en teknologi eksplisit specificeret.

Relationer

Relationer er ensrettet.

Label skal angive retning og formål.

Relation mellem container skal have teknologi/protokol deklareret.

Farver

Ingen krav

Legend

De skal give mening - selvforklarende.

System Context

Ovordnet diagram, som viser interaktion mellem bruger og systemer.

Tiltænkt til ikke teknisk.

Scope

Et enkelt software system

Primary elements

Systemet vi undersøger

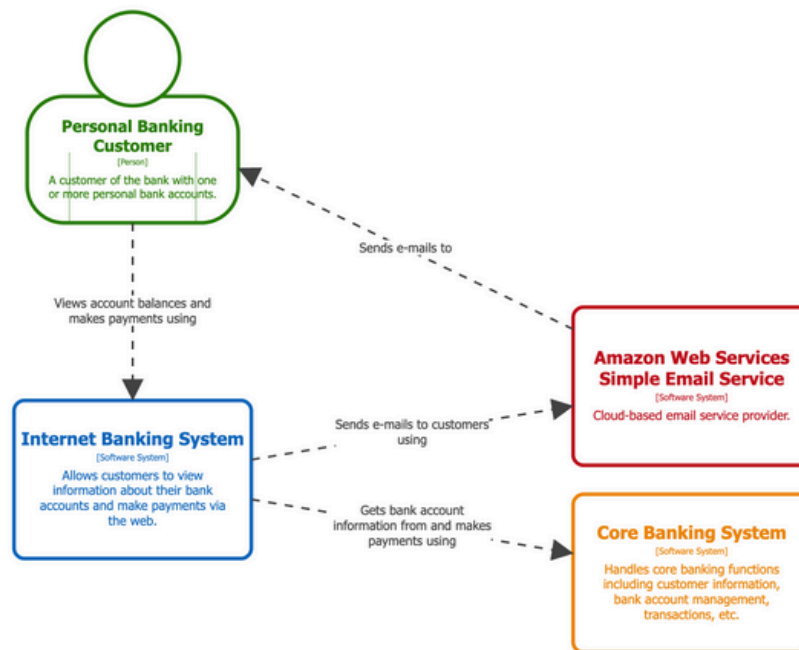
Supporting elements

Bruger som interagerer med systemet, samt eksterne system afhængigheder.

Intended audience

Kan bruges eksternt som intern i udviklingsteamet. Dette diagram kan bruges til eksternt kommunikation.

Example



System Context View: Internet Banking System

The system context diagram for a fictional Internet Banking System | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

Diagram key



Container

En container er en applikation eller data storage. Diagrammet viser high-level form og arkitektur, samt hvordan ansvar er forddelt.

Scope

Et software system

Primary elements

Containers i et software system

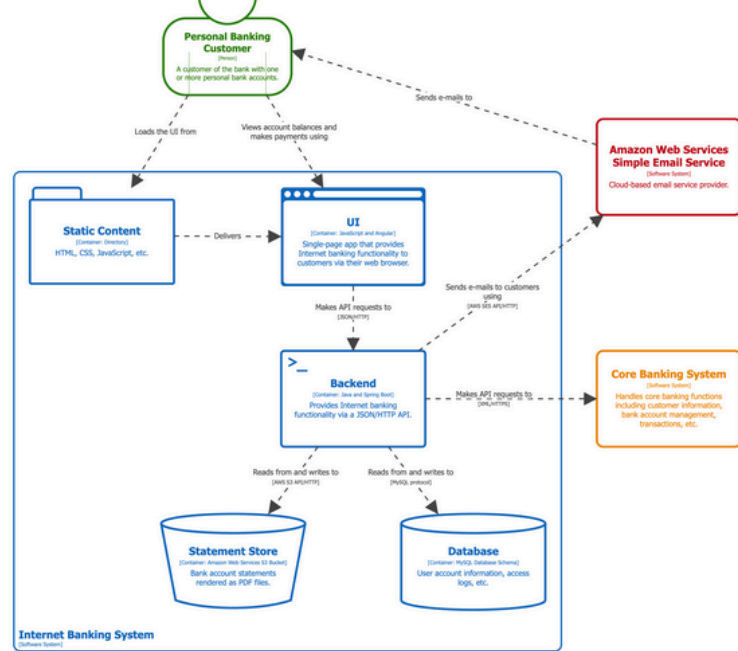
Supporting elements

People og andre systemer som er forbundet

Intended audience

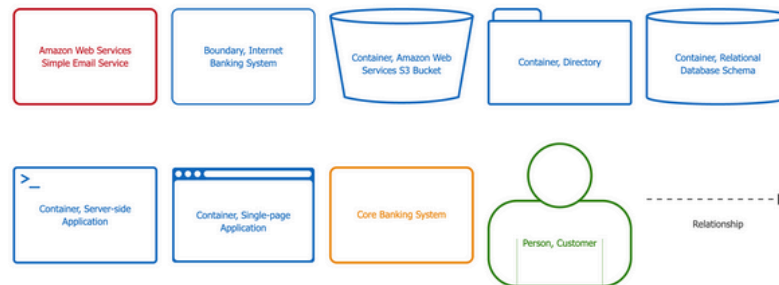
Teknisk personal både ekstern og intern.

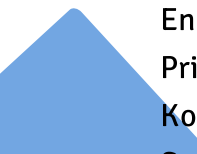




Container View: Internet Banking System
The container diagram for the Internet Banking System | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

Diagram key





Component

Component beskriver de enkelte dele i en container.

Scope

En enkelt container

Primary elements

Komponenter i en container

Supporting elements

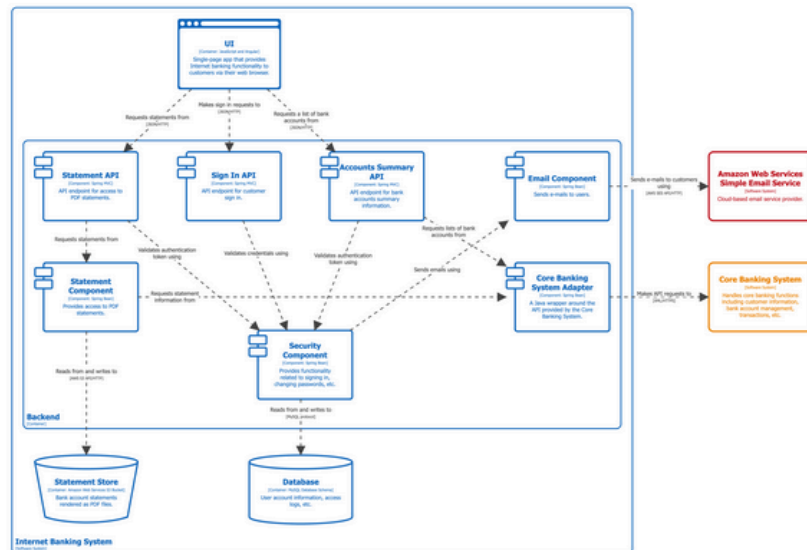
Container indenfor scope, samt personer og andre systemer.

Intended audience

Arkitekter og udvikler

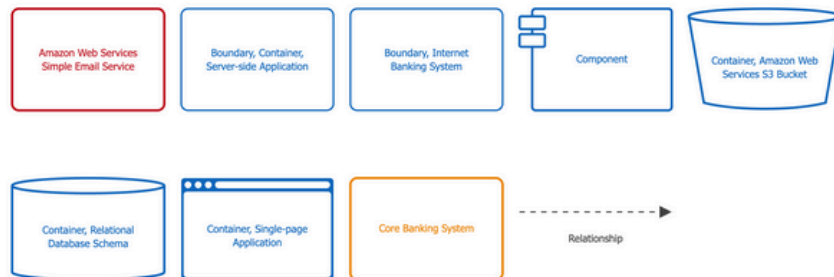


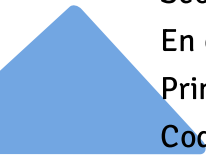
Example



Component View: Internet Banking System - Backend
The component diagram for the Internet Banking System Backend. © Simon Brown 2017. All rights reserved. CC BY 4.0

Diagram key





Code

Frivillig - som helst skal være auto generet. Det er kun de vigtigste dele af koden som skal dokumenteres med dette diagram.

Scope

En enkelt component

Primary elements

Code elements i en komponent

Supporting elements

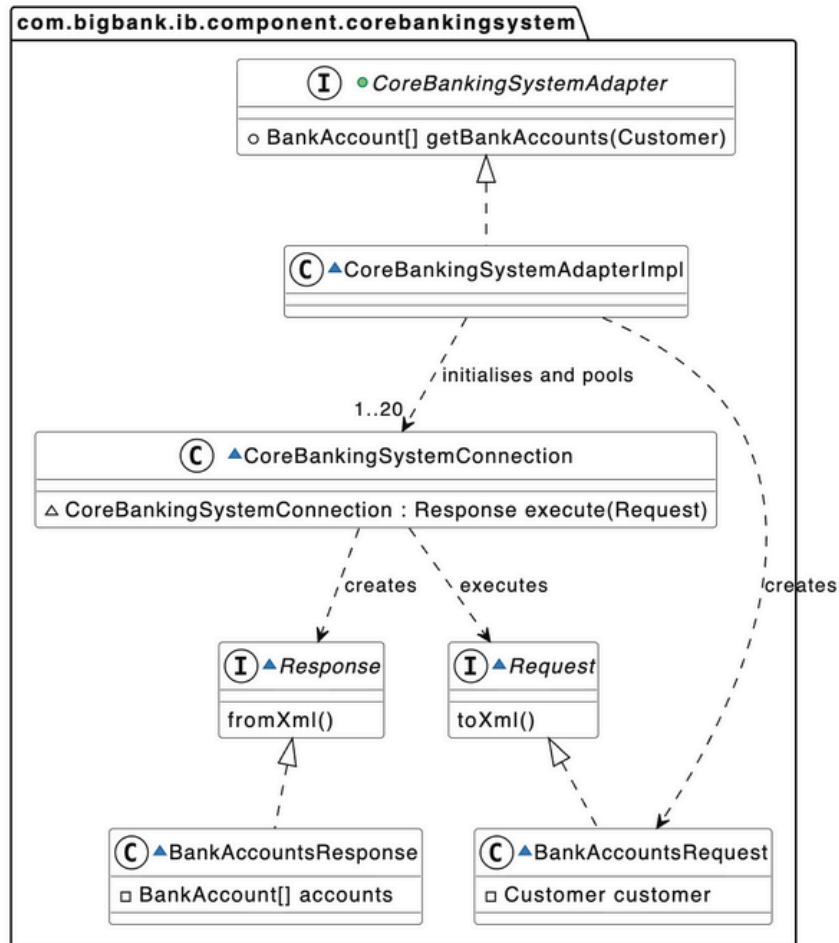
none

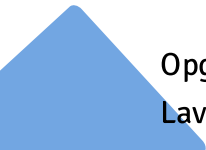
Intended audience

Arkitekter og udvikler



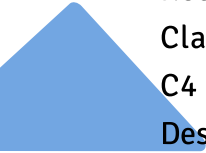
Example





Opgave 1 - System Context Diagram

Lav et System Context Diagram for jeres lommeregner. 1)



Recap

Class Diagram

C4

Design Pattern og hvilke tre kategorier der findes. Vi skal bruges UML meget til at forklare Design patterns.

Vi kigger også på den første design pattern som er en Singleton.